

Exercice 9

1) a) Dresser le tableau de variation de $f(x) = \frac{x-1}{4x-3}$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, puis déterminer $f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right)$.

Vérifions d'abord que f est définie sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$:

$4x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{4}$, et $\frac{3}{4} \notin \left[0; \frac{1}{2}\right]$; f est donc dérivable sur cet intervalle.

Dérivons comme un quotient $\frac{u}{v}$, avec $u = x - 1$ et $v = 4x - 3$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (4x - 3) - (x - 1) \times 4}{(4x - 3)^2}$$

Développons le numérateur : $4x - 3 - 4x + 4 = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(4x - 3)^2}$$

Ce quotient est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc f est croissante.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$f(0) = \frac{0-1}{0-3} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}-1}{2-3} = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}.$$

x	0	$\frac{1}{2}$
$f'(x)$	+	
f	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

f étant continue et croissante sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, l'image de cet intervalle est $\left[f(0); f\left(\frac{1}{2}\right)\right]$.

$$\Rightarrow f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$$

1) b) Montrer que pour tout $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, $f(x) - x \geq 0$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur :

$$f(x) - x = \frac{x-1}{4x-3} - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3}$$

Factorisons le numérateur : $-4x^2 + 4x - 1 = -(4x^2 - 4x + 1) = -(2x - 1)^2$.

$$\text{Donc } f(x) - x = \frac{-(2x-1)^2}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}.$$

Étudions le signe : $(2x - 1)^2 \geq 0$ comme tout carré;

et pour $x \leq \frac{1}{2}$: $4x \leq 2$, donc $3 - 4x \geq 1 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \left[0; \frac{1}{2}\right], f(x) - x \geq 0$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$, où $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq \frac{1}{2}$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$ d'après 1) a).

Or $\left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right] \subset \left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$

2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après 2) a), $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$;

d'après 1) b), on a alors $f(u_n) - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$

2) c) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) b), (u_n) est croissante ; d'après 2) a), elle est majorée par $\frac{1}{2}$.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Déterminons ℓ : f est continue sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$,

donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\ell - 1}{4\ell - 3}$.

Résolvons (avec $4\ell - 3 \neq 0$) : $\ell(4\ell - 3) = \ell - 1$, soit $4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0$.

Ce trinôme est le carré $(2\ell - 1)^2$, donc $2\ell - 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$